

Pop Cornel

Gr. 232

## Subiectul nr. 22 – Parte teoretica

### Problema 22.1

- a) Determinati forma Newton a polinomului de interpolare p ce interpoleaza f in  $x=0$  si  $x=1$  si  $f'$  in  $x=0$ . Exprimati eroarea cu ajutorul unei derivate de ordin corespunzator a lui f (presupusa continua pe  $[0,1]$ ).
- b) Folosind rezultatul de la a), deduceti o formula de cuadratura de tipul:
- $$\int_0^1 f(x) dx = a_0 f(0) + a_1 f(1) + b_0 f'(0) + R(f).$$
- Determinati  $a_0, a_1, b_0$  si  $R(f)$ .
- c) Transformati formula de la b) intr-o formula cu rest pentru  $\int_c^{c+h} y(t) dt$ , unde  $h>0$ .

### Rezolvare:

- a) Fie intervalul inchis  $[a,b] \subset \mathbb{R}$ ,  $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ .

Functia f impreuna cu polinomul de interpolare pot coincide impreuna cu derivatele lor pana la ordinul  $r_i$  in punctele  $x_i$ . Se obtine:

**Teorema .** Fiind date  $(m + 1)$  puncte distincte  $x_0, x_1, \dots, x_m$  din  $[a, b]$  si  $(m + 1)$  numere naturale  $r_0, r_1, \dots, r_m$ , punem  $n = m + r_0 + r_1 + \dots + r_m$ . Atunci, fiind data o functie f, definita pe  $[a, b]$  si admitand derivate de ordin  $r_i$  in punctele  $x_i$ , exista un singur polinom si numai unul  $H_n f$  de grad  $\leq n$  astfel incat:

$$(f, \ell), 0 \leq i \leq m, 0 \leq \ell \leq r_i (H_n f)(\ell)(x_i) = f(\ell)(x_i) \quad (*)$$

unde  $f(\ell)(x_i)$  este derivata de ordinul  $\ell$  a lui f in  $x_i$ .

**Definitie:** Polinomul definit in acest mod se numeste polinom de interpolare al lui Hermite al functiei  $f$  relativ la punctele  $x_0, x_1, \dots, x_m$  si la intregii  $r_0, r_1, \dots, r_m$ .

*Demonstratie.* Ecuatia (\*) conduce la un sistem liniar de  $(n + 1)$  ecuatii cu  $(n + 1)$  necunoscute (coeficientii lui  $H_n f$ ), deci este suficient sa aratam ca sistemul omogen corespunzator admite doar solutia nula, adica relatiile:

$$H_n f = 0 \text{ si } (i, \ell), 0 \leq i \leq k, 0 \leq \ell \leq r_i, (H_n f)(\ell)(x_i) = 0$$

ne asigura ca, pentru orice  $i = 0, 1, \dots, m$ ,  $x_i$  este radcina de ordinul  $r_i + 1$  a lui  $H_n f$ ; prin urmare  $H_n f$  are forma:

$$(H_n f)(x) = q(x) \prod_{i=0}^m (x - x_i)^{r_i+1},$$

unde  $q$  este un polinom. Cum  $\sum_{i=0}^m r_i + 1 = n+1$  acest lucru nu este compatibil cu apartenenta lui  $H_n$  la  $P_n$ , decat daca  $q \equiv 0$  si deci  $H_n \equiv 0$ .

**Observatie.** 1) Dandu-se numerele reale  $b_{i\ell}$  pentru orice pereche  $(i, \ell)$  astfel incat  $0 \leq i \leq k$  si  $0 \leq \ell \leq r_i$ , am aratat ca problema generala de interpolare Hermite sa se determine:

$$p_n \in P_n \text{ a. i. } (i, \ell) \text{ cu } 0 \leq i \leq m \text{ si } 0 \leq \ell \leq r_i, p_n^{(l)}(x_i) = b_{i\ell} (**)$$

admite o solutie si numai una. In particular, daca alegem pentru o pereche  $(i, \ell)$  data  $b_{i\ell} = 1$  si  $b_{jn} = 0$ ,  $(j, m) \neq (i, \ell)$ , se obtine un polinom de baza (fundamental) de interpolare Hermite relativ la punctele  $x_0, x_1, \dots, x_m$  si la intregii  $r_0, r_1, \dots, r_m$ . Polinomul de interpolare Hermite definit mai sus se obtine cu ajutorul polinoamelor de baza (fundamentale) cu formula:

$$(H_n f)(x) = \sum_{i=0}^m \sum_{\ell=0}^{r_i} f^{(l)}(x_i) h_{i\ell}(x), (***)$$

Punand:

$$q_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^k \left( \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \right)^{r_j+1},$$

se verifica ca polinoamele de baza  $h_{i\ell}$  sunt definite prin relatii de recurenta.

2) Matricea  $V$  asociata sistemului liniar  $(**)$  se numeste matrice Vandermonde generalizata; ea este inversabila, iar elementele matricei ei inverse sunt coeficientii polinoamelor  $h_{ij}$ .

3) Interpolarea Lagrange este un caz particular al interpolarii Hermite (pentru  $r_i = 0, i = 0, 1, \dots, m$ ); polinomul Taylor este un caz particular pentru  $m=0$  si  $r_0 = n$ .

Polinomul de interpolare Hermite corespunzator unei functii  $f$  si nodurilor duble 0 si 1 are expresia:

$$(H_3 f)(x) = h_{00}(x)f(0) + h_{10}(x)f(1) + h_{01}(x)f'(0) + h_{11}(x)f'(1),$$

unde:

$$\begin{aligned} h_{00}(x) &= (x-1)^2(2x+1), \\ h_{01}(x) &= x(x-1)^2, \\ h_{10}(x) &= x^2(3-2x), \\ h_{11}(x) &= x^2(x-1). \end{aligned}$$

### Expresia erorii de interpolare:

In utilizarea polinomului de interpolare Hermite, pentru a aproxima functia  $f$  intr-un punct  $x \in [a, b]$ , distinct de nodurile de interpolare  $(x_0, \dots, x_m)$ , trebuie sa estimam eroarea comisa  $(R_n f)(x) = f(x) - (H_n f)(x)$ . Daca nu posedam nici o informatie referitoare la  $f$  in afara punctelor  $x_i$ , este clar ca nu putem spune nimic despre  $(R_n f)(x)$ ; intr-adevar este posibil sa schimbam  $f$  in afara punctelor  $x_i$  fara a modifica  $(H_n f)(x)$ . Trebuie deci sa facem ipoteze suplimentare, care vor fi ipoteze de regularitate asupra lui  $f$ . Sa notam cu  $C^m[a, b]$  spatiul functiilor reale de  $m$  ori continuu diferentiabile pe  $[a, b]$ . Avem urmatoarea teorema referitoare la estimarea erorii in interpolarea Hermite.

**Teorema 5.3.15.** Presupunem ca  $f \in C^n[\alpha, \beta]$  si exista  $f^{(n+1)}$  pe  $(\alpha, \beta)$ , unde  $\alpha = \min x, x_0, \dots, x_m$  si  $\beta = \max x, x_0, \dots, x_m$ ; atunci, pentru orice  $x \in [\alpha, \beta]$ , exista un  $\xi \in (\alpha, \beta)$  astfel incat:

$$(R_n f)(x) = \frac{1}{(n+1)!} u_n(x) f^{(n+1)}(\xi) \quad (f1)$$

unde:

$$u_n(x) = \prod_{i=0}^m (x - x_i)^{r_i+1}.$$

Restul din formula de interpolare Hermite cu nodurile duble 0 si 1 pentru  $f \in C^4[\alpha, \beta]$  este:

$$(R_3 f)(x) = \frac{x^2(x-1)^2}{6!} f^{(4)}(\xi).$$

b) **Definitie:** O formula de forma:

$$\int_a^b w(x) f(x) dx = Q(f) + R(f),$$

unde:

$$Q(f) = \sum_{j=0}^m A_j F_j(f),$$

se numeste formula de integrare numerica a functiei f sau formula de cuadratura.

Parametrii  $A_j$ ,  $j = 0, m$  se numesc coeficientii formulei, iar  $R(f)$  termenul rest al ei.  $Q$  se numeste functionala de cuadratura.

**Definitie:** Numarul natural  $d = d(Q)$  cu proprietatea ca  $f \in P_d, R(f) = 0$  si  $g \in P_{d+1}$  astfel incat  $R(g) \neq 0$  se numeste grad de exactitate al formulei de cuadratura.

Deoarece  $R$  este liniar, rezulta ca o formula de cuadratura are gradul de exactitate  $d$  daca si numai daca  $R(e_j) = 0$ ,  $j = 0, \dots, d$  si  $R(e_{j+1}) \neq 0$ .

Daca gradul de exactitate al unei formule de cuadratura este cunoscut, restul se poate determina cu ajutorul teoremei lui Peano.

**Obtinerea unei formule de cuadratura de tipul :**

$$\int_a^b f(x) dx = A_{00}f(a) + A_{10}f(b) + A_{01}f'(a) + A_{11}f'(b) + R(f)$$

**Solutie:**

$$A_{00} = \int_a^b h_{00}(x) dx = \int_a^b \frac{(x-b)^2}{(a-b)^3} [3a - b - 2x] dx$$

$$A_{10} = \int_a^b h_{10}(x) dx = \int_a^b \frac{(x-a)^2}{(b-a)^3} [3b - a - 2x] dx$$

$$A_{00} = A_{10} = \frac{b-a}{2}$$

$$A_{01} = -A_{11} = \int_a^b (x-a) \frac{(x-b)^2}{(a-b)^3} dx = \frac{(b-a)^2}{12}$$

$$R(f) = \int_a^b K_3(t) f^{(4)}(t) dt$$

$$K_3(t) = \frac{1}{3!} \left\{ \frac{(b-t)^4}{4} - \frac{b-a}{2} (a-t)^3 - \frac{b-a}{2} (b-t)^3 - \frac{(b-a)^2}{12} * 3 * \frac{(a-t)^2}{0} + \frac{(b-a)^2}{122} * \right.$$

$$\left. * 3(b-t)^2 \right\} = \dots = \frac{(b-t)^2(a-t)^2}{4!}$$

$$R_3(f) = \left( \frac{2!}{4!} \right) \frac{(b-a)^5}{5} f^{(4)}(\xi); \quad \xi \in [a; b]$$

In acest caz:  $a=0$ ,  $b=1$  si calculele sunt analoage.